

SENSORVEILEDNING

Utarbeidet av: Johannes Goplen Lomsdalen
Godkjent av:
Dato: 08.12.2022
Versjonsnummer: 1.0.1

Tilgjengeliggjøring:

Sendes eksamenskontor sammen med eksamen, og publiseres elektronisk i Canvas etter endt eksamen.

Sensorveiledning

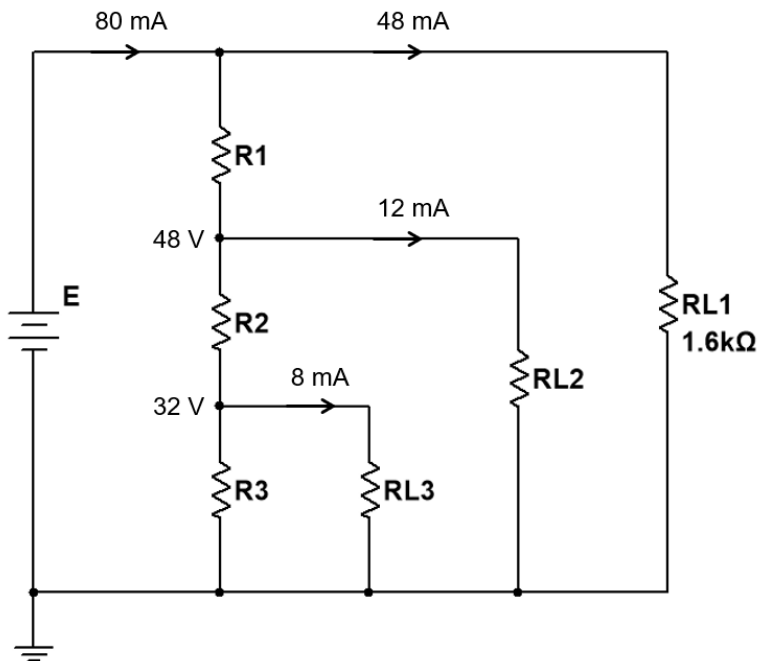
Emnekode	Emnenavn	Eksamensdato	Campus	Faglærers navn
PB1120 / PB2050	Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2	30.11.2022 (09.00-12.00)	Vestfold, Bakkenteigen	Johannes Goplen Lomsdalen

Alt. 2: Løsningsskisse/løsningsforslag

Det vedlegges eget løsningsforslag (følgende sider), med instruksjon om hvordan faglærer har tenkt at oppgavene skal løses og vektes.

Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.

Oppgave 1 (30%).



Gitt figuren ovenfor, beregn:

- a) Kildespenningen E

$$E = 1.6k \cdot 48m = \underline{76.8 [V]}$$

- b) Totalmotstanden i kretsen R_T (sett fra kilden)

$$R_T = \frac{E}{80m} = \frac{76.8}{80m} = \underline{960 [\Omega]}$$

- c) Lastmotstandene R_{L2} og R_{L3}

$$R_{L2} = \frac{48}{12m} = \underline{4.0 k[\Omega]},$$

$$R_{L3} = \frac{32}{8m} = \underline{4.0 k[\Omega]}$$

- d) Motstandene R_1 , R_2 og R_3

$$R_1 = \frac{76.8-48}{80m-48m} = \underline{900 [\Omega]},$$

$$R_2 = \frac{48-32}{80m-48m-12m} = \underline{800 [\Omega]},$$

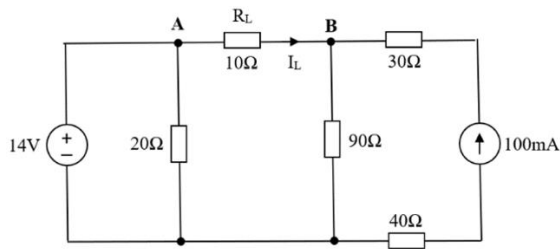
$$R_3 = \frac{32}{80m-48m-12m-8m} = \underline{2.67 k[\Omega]}$$

- e) Den totale effekten som omsettes i motstandselementene i kretsen

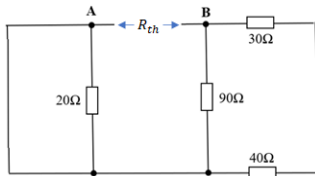
$$P = UI = 76.8 \cdot 80m = \underline{6.14 [W]}$$

Oppgave 2 (30%).

Betrakt figuren nedenfor. Husk at lastmotstanden R_L ikke er en del av Theveninekvivalenten.

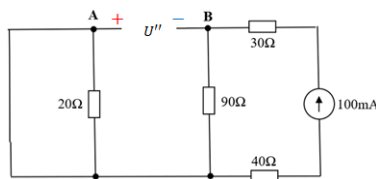
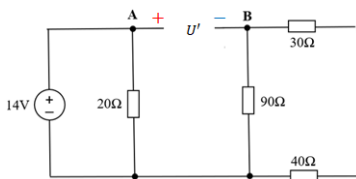


- a) Finn kretsens Theveninmotstand sett fra terminalene **A** og **B**.



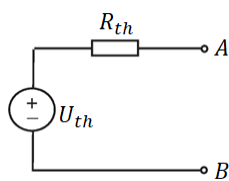
$$R_{th} = 90 \text{ } [\Omega]$$

- b) Finn kretsens Theveninspenning sett fra terminalene **A** og **B**.

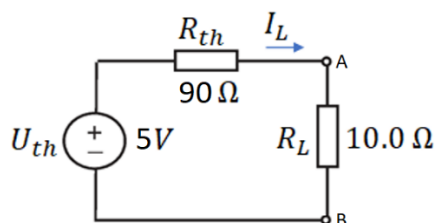


$$U' = 14 \text{ } [V], \quad U'' = -100m \cdot 90 = -9[V], \quad U_{th} = U' + U'' = 14 - 9 = 5 \text{ } [V]$$

- c) Tegn kretsens Theveninekvivalent.



- d) Bruk den ekvivalente kretsen og finn laststrømmen I_L .

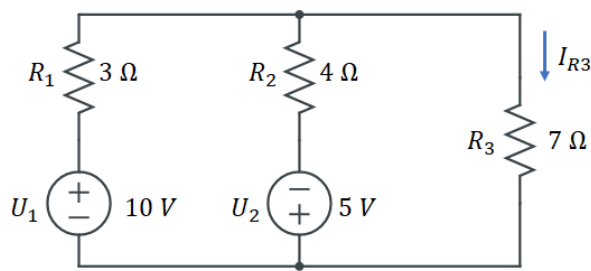


$$I_L = \frac{U_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{5}{90 + 10} = 50 \text{ } m[A]$$

- e) Finn effekten i lastmotstanden R_L .

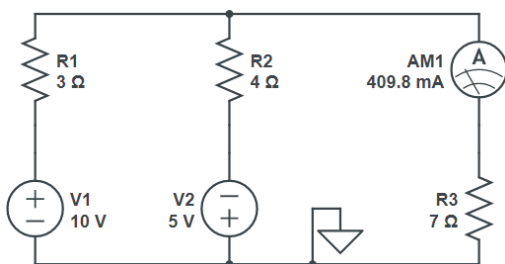
$$P = I_L^2 R_L = (50 \text{ } m)^2 \cdot 10.0 = 25 \text{ } m[W]$$

Oppgave 3 (30%).



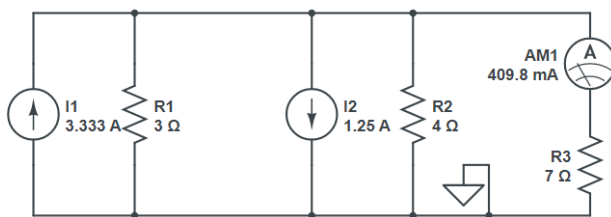
Her skal det benyttes tre forskjellige teknikker for å regne ut strømmen I_{R3} i kretsen ovenfor.

Simulering av kretsen, med nederste spenningsnode satt som referanse (jord):

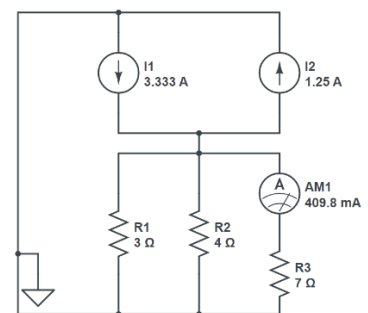


Så strømmen vi skal finne manuelt er 409.8 mA.

- a) (10%) Konverter spenningskildene til strømkilder, tegn kretsen på nytt, og bruk dette til å bestemme strømmen I_{R3} gjennom motstanden R_3 .



eller:

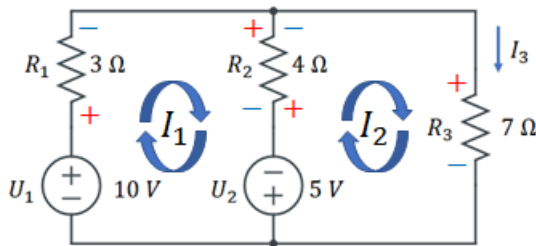


$$I_1 = \frac{10}{3} = 3.333 \text{ [A]}, \quad I_2 = \frac{5}{4} = 1.250 \text{ [A]} \text{ (merk strømretning til } I_2 \text{ er motsatt),}$$

Bruker så strømdeling på summen av strømkildene inn i noden på oversiden av R_3 .

$$I_{R3} = \frac{1/7}{1/3 + 1/4 + 1/7} \cdot [3.333 - 1.250] = \underline{0.410 \text{ [A]}} \text{ eller } \underline{410 \text{ m[A]}}$$

- b) (10%) Tegn kretsen på nytt, angi maskene med strømretning og med maskene nummerert, og sett deretter opp maskestrømsligningene for kretsen. Bruk dette til å beregne strømmen I_{R3} gjennom motstanden I_3 .



Maskemetoden, generell metode, KVL for hver loop:

$$\begin{aligned} U_1 - R_1 I_1 - R_2 (I_1 - I_2) + U_2 &= 0 \\ -U_2 - R_2 (I_2 - I_1) - R_3 I_2 &= 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} -R_1 I_1 - R_2 I_1 + R_2 I_2 &= -U_1 - U_2 \\ -R_2 I_2 + R_2 I_1 - R_3 I_2 &= U_2 \end{aligned}$$

Dette gir oss det samme som formatmetoden gir oss direkte:

$$\begin{aligned} -(R_1 + R_2)I_1 + R_2 I_2 &= -(U_1 + U_2) \\ R_2 I_1 - (R_2 + R_3)I_2 &= U_2 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} (R_1 + R_2)I_1 - R_2 I_2 &= U_1 + U_2 \\ -R_2 I_1 + (R_2 + R_3)I_2 &= -U_2 \end{aligned}$$

Vi kunne dermed startet her:

$$\begin{aligned} (3 + 4)I_1 - 4I_2 &= 10 + 5 \\ -4I_1 + (4 + 7)I_2 &= -5 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} 7I_1 - 4I_2 &= 15 \\ -4I_1 + 11I_2 &= -5 \end{aligned}$$

Løsning av ligningssettene gir oss:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 7 & -4 & 15 \\ -4 & 11 & -5 \end{array} \right) \times (0,143) \quad \Rightarrow \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -0,571 & 2,143 \\ -4 & 11 & -5 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ \uparrow \times (4) \end{array} \quad \Rightarrow$$

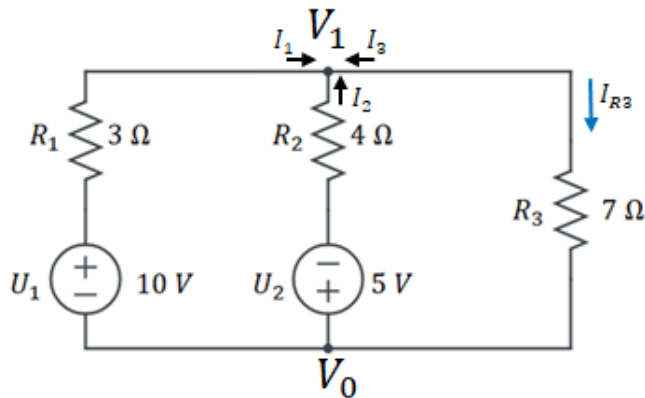
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -0,571 & 2,143 \\ 0 & 8,714 & 3,571 \end{array} \right) \times (0,115) \quad \Rightarrow \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -0,571 & 2,143 \\ 0 & 1 & 0,410 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ \uparrow \times (0,571) \end{array} \quad \Rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2,377 \\ 0 & 1 & 0,410 \end{array} \right) \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} I_1 &= 2,377 \\ I_2 &= 0,410 \end{aligned}$$

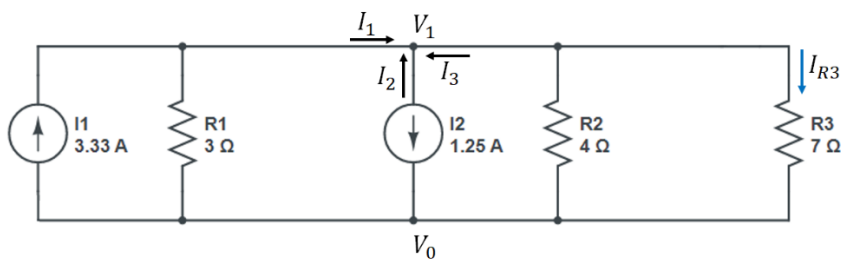
$$I_{R3} = I_2 = \underline{0,410 \text{ [A]}} \text{ eller } \underline{410 \text{ m[A]}}$$

Det viktigste er å angi maskene (og maskestrømmene) og få opp ligningssettene.

- c) (10%) Tegn opp kretsen på nytt, angi og nummerer spenningsnoder, og sett opp knutepunktligningen(e) for kretsen. Bruk spenningen du finner til å beregne strømmen I_{R3} gjennom motstanden I_3 .



Velger nederste spenningsnode (knutepunkt) V_0 som referansenode. Bruker KCL på node V_1 . (Nodene rett på oversiden av U_1 og U_2 gir oss ikke noe vi har bruk for og vi kan se bort ifra disse). Vi kan videre gå via kildekonvertering (som skissert nedenfor) eller direkte (valgfritt).



$$I_1 - \frac{V_1}{R_1} - I_2 - \frac{V_1}{R_2} - \frac{V_1}{R_3} = 0 \Rightarrow -\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_1}{R_2} - \frac{V_1}{R_3} = -I_1 + I_2 \Rightarrow \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) V_1 = I_1 - I_2$$

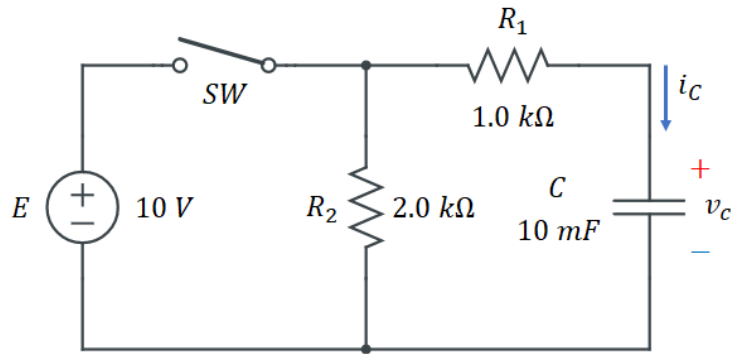
Dette er det samme som format-metoden gir oss direkte, så vi kunne hoppet rett til siste ligning.

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7}\right) V_1 = \frac{10}{3} - \frac{5}{4} \Rightarrow \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7}\right) V_1 = \frac{10}{3} - \frac{5}{4} \Rightarrow V_1 = 2.869 [V]$$

$$I_{R3} = \frac{V_1}{R_3} = \frac{2.869}{7} = \underline{0.410 [A]} \text{ eller } \underline{410 m[A]}$$

Det viktigste er å angi nodene, angi referansenode og få opp ligningssettet.

Oppgave 4 (10%):



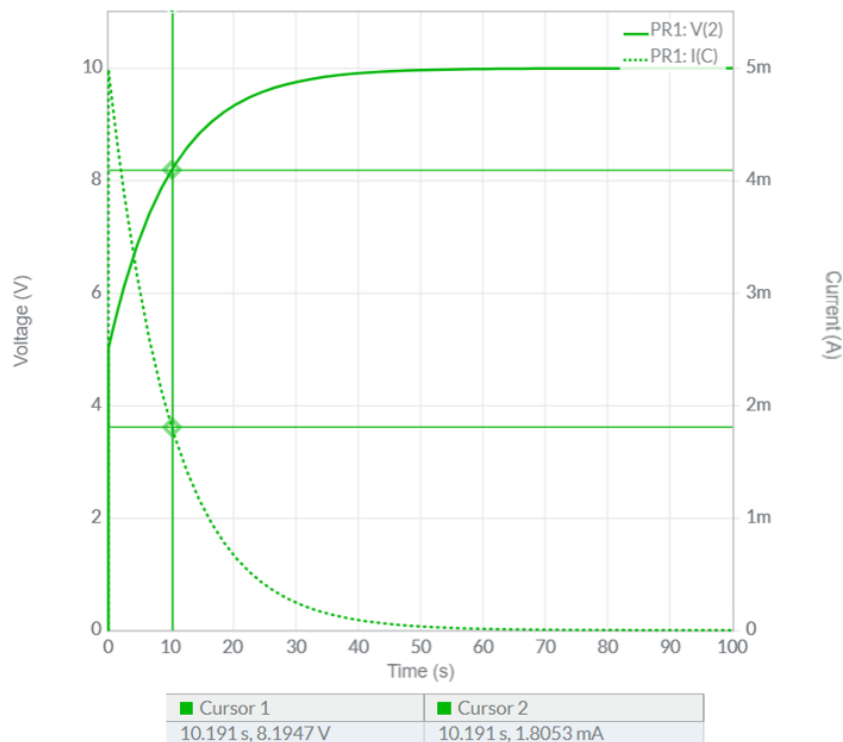
Vi har her en stor kondensator på 10 millifarad. Anta at bryteren (SW) lukker ved tiden $t = 0$, og at kondensatorspenningen umiddelbart før bryteren lukket var 5 V. Bestem kondensatorspenningen (v_C) og kondensatorstrømmen (i_C) etter 10 s.

Spenningen på kondensatoren starter på 5 V og vil øke gradvis til 10 V, forløpet får vi av ligningen:

$$v_C = V_f + (V_i - V_f)e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}, \quad \text{hvor } t_0 = 0, V_f = 10V, V_i = 5V, \tau = R_1 C = 1.0k \cdot 10m = 10 [s]$$

$$v_C = 10 + (5 - 10)e^{-\frac{t}{10}} = 10 - 5e^{-\frac{t}{10}} [V], \quad i_C = \frac{E - v_C}{R_1} = \frac{10 - (10 - 5e^{-\frac{t}{10}})}{1.0k} = \frac{5e^{-\frac{t}{10}}}{1.0k} = 5m \cdot e^{-\frac{t}{10}} [A]$$

$$10 \text{ s} = 1\tau: \quad v_C(10) = 10 - 5e^{-1} = 8.16 [V], \\ i_C(10) = 5m \cdot e^{-1} = 1.84 \text{ m}[A], \quad \text{eller} \quad \frac{E - v_C(10)}{R_1} = \frac{10 - 8.16}{1.0k} = 1.84 \text{ m}[A]$$



Cursoren treffer ikke akkurat på 10 sekunder, derav avviket.